

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle T

Fonction exponentielle népérienne

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche porte sur les propriétés algébriques, les limites, la dérivation et l'étude de fonctions faisant intervenir l'exponentielle népérienne.

EXERCICE 1 Propriétés algébriques

Simplifier les expressions suivantes en une seule exponentielle (ne pas calculer de valeur numérique).

1. $e^3 \times e^5$
2. $\frac{e^7}{e^2}$
3. $(e^4)^3$
4. $e^{\ln 5}$
5. $\ln(e^2)$
6. $e^{2 \ln 3}$

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.

1. La fonction exponentielle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
2. $\forall x \in \mathbb{R}, e^x > 0$.
3. $\ln(e^x) = x$ pour tout réel x .
4. $e^{x+y} = e^x + e^y$.
5. La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = 0$.

EXERCICE 3 Limites

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-2x}$
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3e^x - 5)$

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2}$

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^x + 1}{e^x - 3}$

EXERCICE 4 Dérivées et primitives

1. Donner la dérivée de la fonction $f(x) = e^{2x+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de la fonction $g(x) = 4e^{3x}$.
3. Soit $h(x) = xe^x$. Calculer $h'(x)$.
4. Soit $k(x) = \frac{e^x}{x}$ pour $x \neq 0$. Calculer $k'(x)$.
5. Une primitive de $x \mapsto e^x$ sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = e^x + C$. Vrai ou Faux?

EXERCICE 5 QCM : Une seule réponse exacte par question.

1. La dérivée de $x \mapsto e^{-x}$ est :
 - (a) e^{-x}
 - (b) $-e^{-x}$
 - (c) e^x
 - (d) $-e^x$
2. L'équation $e^x = -2$ admet :
 - (a) une solution unique
 - (b) deux solutions
 - (c) aucune solution
 - (d) une infinité de solutions
3. Une primitive de $x \mapsto 5e^{5x}$ sur $\mathbb{R}$ est :
 - (a) $e^{5x} + C$
 - (b) $25e^{5x} + C$
 - (c) $5e^{5x} + C$

(d) $\frac{1}{5}e^{5x} + C$

4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x =$

(a) $-\infty$

(b) $+\infty$

(c) 0

(d) 1

EXERCICE 6 Étude d'une fonction exponentielle

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^x - 4$.

1. Calculer la limite de f en $-\infty$ et en $+\infty$.
2. Calculer $f'(x)$ et en déduire le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
4. Compléter le tableau de variation de f .